

A Dravidian decipherment of Indus script

S.K.Venkatesan
CQRL Bits, Chennai

This publication is for feedback and further elucidation on the basic decipherment for larger community of enthusiast out there in the world. Important documents for understanding Indus script is the corpus created by Asko Parbola and [Iravadham Mahadevan's concordance](#) work (here on referred to as M77). We also need the [Dravidian Etymological Dictionary](#) (DED) by Burrow and Emeneau. Please download the two PDFs from Internet Archive and you should be ready. There are two excellent software versions of these PDFs: [Iravadham Mahadevan's concordance](#) maintained by Roja Muthiah Research Library and [Dravidian Etymological Dictionary](#) maintained by Digital South Asia Library of the Chicago University. Another rich source of conjectures and data is the great work of Bryan Wells: [The Archaeology and Epigraphy of Indus Writing, Archaeopress, 2025](#), who also has an excellent online database.

There is also a very rich tradition in the Russian school, especially Alexander Dubyanski, who sadly passed away due to Covid-19. Yuri Knorozov is another great scholar in this tradition and his collected works is [here](#), which includes an attempt at decipherment of IVC signs.

If you want to write documents with Indus signs then you need Asko Parbola's NFM Indus Script font. This document was written in that font, a lovely gift from MVB to me. Now on to the beautiful discovery of the decipherment.

The decipherment became possible with the arrival of the splendid work by MVB in Sasanam: M.V. பாஸ்கர் (Bhaskar), அன்றைய தலைப்பு செய்திகள் (Yesterday's headlines), சிந்துவெளி நாகரீக சிறப்பு வெளியீடு (Indus Valley Civilization Special Issue), கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு மையம் (Krishnagiri District History Research Center), சாசனம் (Sasanam), 2025.

This laid down the map that lead to all the linkage between graphics and the text, building this beautiful journey of discovery enabled by M.V. Bhaskar, with whom I have been working for the past several years. My learning in art, Brahmi and Indus Script derived from his interactions.

What is decipherment?

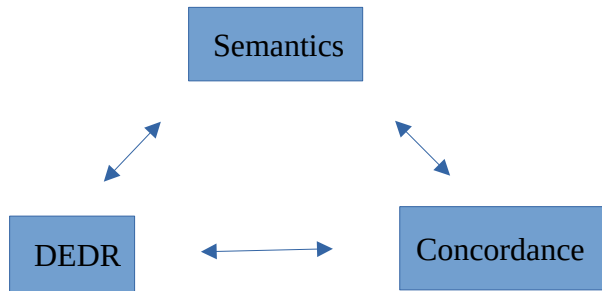
According to Fairservis (1992; page 23-24)¹ decipherment can be summarised as follows:

1. Categorize the signs (Topology)
2. Find a lexeme in Dravidian which is an ancient root word (DED)
3. Should make sense in the context of IVC (Semantics)
4. Should have multiple homophonic possibilities (Rebus)

¹The Harappan Civilization and Its Writing: A model for the decipherment of the Indus script. Delhi: Oxford & IBH.

5. Should also make sense in other context as well (concordance)
6. Orthography must be noted to consider variations of meaning or as scribal habits (poly-valency)

Key to decipherment is studying the topology of the signs and discovering the rebus principles. Once that is discovered then further on it can be looked on pedantically as the commutative diagram:



Of course, a lot of hard work and walking on three legs. We use M77 to denote Mahadevan's sign numbers, but the glyphs are provided by Asko Parbola's NFM Indus Script font.

Skilled artistry of Indus script

At the core of Indus script lies the mastery of a skilled metallurgist (𑀲𑀺?). We will illustrate this with these few examples:

𑀲𑀺𑀲𑀺 = 𑀲𑀺𑀲𑀺 = vėl-aṇi-nuṛan-ūr = வேல்அணிநுழனூர்

The semantic meaning being the town with tailors, jewellery and hunting professions.

𑀲𑀺𑀲𑀺 = | 𑀲 𑀲 || || = mū-iru-mēl-pēr-il = மூவிரு மேல்பொருள்

The semantic meaning being the mighty great guardian of the township (elevated to kings and gods at later times).

Some important places and townships

This is just indicative of the various kinds of townships and professions, and a deeper quantitative study is required to obtain their relative importance. What is interesting is that the third one is farmer's town, which doesn't count really as a town, but in Dravidian languages, the term "ūr" seems to cover what we call "village" also.

The symbol for "ūr" 𑀲 is the most important sign in Indus script and it probably derives from the fact that tilling of land melts ("uruku", DEDR 661) the soil through tilling ("uru"). From our deciphered here IVC seems to consider the first and foremost guardian of town is the tiller or the farmer. We envisage everything else developing around it, with other professions being developed

around it. The other one “nāṭu” (DEDR 3638) with sign 𑌕 is a region that should be considered structured entity or place in opposition to “kāṭu” (DEDR 1438), the wild forest or jungle. However. “nāṭu” or “ūr” seems to include hunter’s town/country and trapper’s town/country, which seems to be part of what is generally considered forest or jungle. So one has to be careful as to what constitutes a “ūr” or “nāṭu”.

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
402	𑌕	nāṭu	3638	country	நாடு
342	𑌖	ūr	752	town	ஊர்
15	𑌗	uṛavanūr	688	working, farming town	உழவனூர்
347	𑌘	vēlūr	-	hunter’s town	வேலூர்
358	𑌙	cevūr	-	bronze worker town	செவ்வூர்
351	𑌚𑌛	vēl-nuṛan-ūr	-	hunter-cloth worker town	வேல்நுழவூர்
?	𑌛𑌜	che-palla-ūr	-	bronze-elephant worker town	செவப்பல்லூர்
355	𑌛𑌝	vēl-palla-ūr	-	hunter-elephant worker town	வேல்பல்லூர்
361	𑌛𑌞	che-ko-ūr	-	herder-bronze worker town	செங்கோவூர்
372	𑌛𑌟	vēl-aṇi-nuṛan-ūr	-	hunter-jeweller-tailor town	வேல்அணிநுழவனூர்
176	𑌠	añcal, anjīh	54, 56	resting place	அஞ்சல், அஞ்சி
254	𑌡	paṭṭi	3848, 3850	place	பட்டி
245	𑌢	taṭṭi	3036	place	தட்டி
137	𑌣	cēri	2007	assembly	சேரி
190	𑌤	pālaiyam	4117	tribal hamlet	பாளையம்

Numbers

Numbers are treated separately, but they are just like other glyphs, easily welded and affixed to other glyphs, producing a plethora of possibilities.

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
86	𑌥	mutal, -al	4950	one, primary	முதல், -ல்
87	𑌦	-ar, -ir, iru-	474, 481	big, great, eminent, two	ரண்டு, -இர், -ர், இரு-
89	𑌧	mū-, mūn-, mun	5052, 5020	mature, in front, eminence, three	மூ-, மூன்-, முன்-
95	𑌨	nal-, -nāl, nalla-	2912	good, four	நல்-, -நால், நல்ல-

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
96		-ai	2826	unite, five	-ஐ
108		yāru, āru	5159	river, fort, six	ஆறு, அறு
110		ēru, ēru	916, 910	rise, fertile, seven	ஏழு, -எழு
<i>Application of above phonemes</i>					
109		mumū, mummuram	4966	quick	மும்மு, மும்முரம்
114		nalnal, mummuram	2912	very good	மும்மு, மும்முரம்
112		nalām, ñālam, munnaḷ	2913	land, healthy, before	நலம், நாலம், முன்னால்
116		nallai, nellai	-	rice-field	நல்லை, நெல்லை
121		nal.nel.āl	-	good rice person	நல்நெல்லாள்
120		mū-munamum	-	three generations back	மும்முன்னோனும், மும்முன்னமும்
119		iṛumāmu	526	elated, exulted	இருமாமு
107		mūri, mūrā	5041	bullock, buffalo	மூரி, மூரா
93	/	mutalvar	4950	chief	முதல்வர்
94	/	iral, irāl	-	-	-இரல், -இராள்
177	≡	nal-mutal, nalāl	-	good chief, good worker, hard worker	நல்முதல், நல்லாள்

Clitics

Clitics provide sentence structure (the subject and the object). The default reading order is right to left, but before the clitic 𑌨 (sign 99), the reading is left to right.

M77 No.	Glyph	Syllable	Tamil
97	𑌨	-il, -da, -ta, -in	-ட, -டு, -த, -து, -இல், -இன்
99	𑌨	-ra, -ru	-ர, -ரு, -ற, -று
123	𑌨	-yar, -yin	-யர், -யார், யின்
344	𑌨	ūr-ār	ஊராள்
343	𑌨	ūr-il	ஊரில்

Learn through pun

Following are an indication of the pun that abounds in Indus script, which is termed as the “rebus principle”. Of course, it only makes sense if your language is close to ancient Dravidian. For deeper understanding you may have to refer to some of the sign values below this in the section on “Syllabic development”. We only sketch a few, but the Indus script syllabary abounds in such pun. The reduction of number of glyphs required for a writing system for Dravidian language is very much dependent on prudently choosing glyphs that provide highest possible homophony.

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
298	))))	valai = vala+ai	-	) = vala+5	வல+ஐ=வலை
	Right-parenthesis is “vala/vala” (curved as well as right) in Tamil and “vala” + “ai” = “valai”. “vala” is curve, as well as “right”, which fits well with description of right parenthesis, leading to rebus equation: vala $\approx$ vala. Also,)))) can be further expanded as “valaicci” or “valayacci” or “valayanjih”.				
62	(𑀓𑀺)	vālai-kanni	5379	scabbard fish with fang-like teeth	வாளை கண்ணி (மீன்)
	The fish “vālai” is known as the scabbard fish that has sharp teeth. A nice tooth is drawn at the top to elucidate the learning. This explains that the right-parenthesis sign-287 carry the phonetic value “valai”				
295	)𑀓𑀺	ēri-vālai	902	Another sharp tooth fish	ஏரி வாளை (மீன்)
	A fresh water shark, Wallago attu , also known “ēri-vālai”, a pun again on the word with rebus equation: “vālai” $\approx$ “valai”. The prefix “ēri” comes from “two” or “iru”, leading to one more rebus equation: “iru” $\approx$ “ēri”.				
63	(𑀓𑀺𑀓𑀺)	kaṇṇi-pori-valai	-	Trapping of birds	கண்ணி-பொறி-வலை
	This learning tablet defines the phonetic value of fish as “kanni” and the bird as “puri” by defining it through a polysyllabic pun as “kanni-pori” with a parenthetic “valai”. The “kanni-pori” in Tamil is “trapping”.				
64	𑀓𑀺𑀓𑀺𑀓𑀺	kaṇṇi-pori-valai	-	The clitic reverses reading order	கண்ணி-பொறி-வலை
	The clitic sign 64 reverses the reading order to the right of it. This learning script defines that.				
376	𑀓𑀺𑀓𑀺	pal	-	teeth	பல்
	A teeth is indicated by the protruding teeth effect, just like in the fish teeth.				
57	𑀓𑀺𑀓𑀺𑀓𑀺	irumpu	486	iron	இரும்பு
	Now we have triple pun: iru-pu (two insects) $\approx$ erumpu (ant) $\approx$ irumpu (iron)				
181	𑀓𑀺𑀓𑀺𑀓𑀺𑀓𑀺	koṭṭu	2065, 2064	pour (sting)	கொட்டு

M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
	We can see pincler claws are indicated to show “sting” and “pour” are homophones in Dravidian “koṭṭu”. The stinging honey-bee also is supposed elucidate connotations of “honey” that pours (koṭṭu) from the beehive.				
310	𑌕	vila-vila	5424	tremble with fear	விலவில (வென்வால்)
	This cognates with “vavvāl” (DEDR 5370), probably a long-tailed fruit bat, with an eerie shivering scene that it creates.				
303	𑌕	iṭa,	432	cleft, gap, split, crack open , slit, breach, chasm	இட-
Also works as “iṭaveli” ≈ “iṭai-valai”.					

Agglutinative logo-graphic structures in Indus script and proof of decipherment

One the simplest assumptions one can enforce in a script is to associate a unique syllable to each sign. The next easy assumption to make is to consider complex signs through an agglutination of simple base signs. In a society that makes brick & mortar constructions and tinkering of bronze structures, such a process is natural.

There are at least 417 signs in the Indus script as described in M77 [1]. In this work we shall construct a morphological approach to these ideograms to show how a substantial portion of the signs can be constructed through agglutination of the base signs.

Proof of decipherment is the application of Occam’s razor, according to which the most appropriate theory is the one that fits the data with the least underlying principles and core signs. More than this principle, the proof of decipherment is in the pudding, i.e., it should lead to a meaningful semantic reading of the lines without any failure (almost say 95% success, a R.A.Fisher significance value). We shall provide such a proof of decipherment after introducing the signs and their syllabic values.

Base signs

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
B 1a	86		mutal, -al	4950	one, primary	முதல், -ல்
B 1b	237	𑌕	mutal	4951	base, foot, stump	முதல்
B 1c	?	/	vāl	5376	sword, sharp	வாள்
B 1d	?	\	cuṭṭi	2656	crest, tuff, smart	சுட்டி
B 1e	86-87	, 𑌕	nil	3675	stand	நில்
B 2a	87		-ar, -ir, iru-	474, 481	big, great, eminent, two	ரண்டு, -இர், -ர், இரு-
B 2b	124	𑌕	ēr	2815	plough	ஏர்
B 2c	125	𑌕	ēru, eru	916, 863	climb, mount,	ஏறு, ஏறு

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
					full, strong	
B 2d	126	𑌵	virī, vilaku	5411, 5423	spread, expand, blossom, separated	விரி, விலகு
B 2e	161	𑌶	nēr, nil	2770, 2772, 3675	meet, straight, stand	நேர், நில
B 2f	365	𑌷	virial, vilakal	5411	diverge	விரியல், விலகல்
B 2g	137	𑌸	cēri	2007	village street, assemblage, hamlet	சேரி
B 3a	89	𑌹	mū-, mūn-	5052	mature, three	மூ-, மூன்-
B 3b	233	𑌺	mūmalai	5052	three mountain range	மும்மலை
B 3c	230	𑌻	mumalai	5052	three mountain range	மும்மலை
B 4	95	𑌼	nal-, -nāl, nalla-	2912	good, four	நல்-, -நால், நல்ல-
B 5	96	𑌽	-ai	2826	unite, five	-ஐ
B 6	108	𑌾	aru-, -ar	2485	river, fort, six	ஆறு, அறு
B 7	110	𑌿	eṟu-, -eṟu	910	rise, fertile, seven	ஏழு, -எழு
B 8a	1	𑍀	an	131, 132	person	அன்
B 8b	12	𑍁	uṟavan	688	farmer	உழவன்
B 9	162	𑍂	vēl, vėl	5545, 5536	chief, spear, trident	வேல்
B 10	374	𑍃	-n, no	3779, 1159b, 3621, 3621a	minute, thin, night, bug	நொ, நொவு, நொசி, நீர் (துளி), (ப)னி, நள், நல்லு
B 11a	299	(	ida, idai	449	hip, left	இட-, இடை
B 11b	287	)	vala-, vaḷai	5313, 5314, 5288	bent, trap, right, net	வல, வள, வலை, வளை
B 11c	304	𑍄	vil, viḷ	5422, 5421, 5432, 5433	bow, call out, sell	வில்
B 11d	311	𑍅	yār, eṟil	5156	harp, music, beauty	யாழ், இசை, எழில்
B 11e	296	𑍆	vaṟi	5297	way	வழி
B 11f	149	𑍇	nālvaṟi	5297	cross-road	நால்வழி
B 12	312	𑍈	kuṭi, kuṭai	1655, 1660	house, family, lineage, hollow, cavity, penetrate	குடி, குடை

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
B 13	328	𑌵	u, ū	557, 651, 761	that, thing, ooze, mortar	உ, ஊ
B 14	373	𑌶	pa, pakal	3805, 4016, 4124, 3884	sun, pot	பகல், பள்ளம், பானை, பண்
B 15	186	𑌷	kūrū, kuru	1924, 1921, 1782	section/division/ share, to proclaim, brilliant	சூறு
B 16	254	𑌸	paṭi, paṭṭi	3848, 3850, 3868	hamlet, village, settlement, rest, roost, step gradee, rank	படி, பட்டி
B 17	216	𑌹	ta (tandi, tondi, tavalai)	2946, 3110, 3549	earthen pot	தண்டி, தொண்டி, தவளை
B 18	59	𑌺	kaṇī, kaṇ, kaṇṇi, kanni	1166, 1159a, 1168, 1417, 1483	arrow, eye, bamboo raft, trap, trapper	கணீ, கண், கண்ணி, கன்னி
B 19	78	𑌻	pori, puri, purā, pura, pūr	4286, 4334, 4374, 4603	courage, pride, chicken, pigeon, dove, quail, pheasant	புரி, பொறி, புறா,
B 20	319	𑌼	muri, muṛi	4977, 5010, 5008	twist, twine, tender leaf, shoot, sprout, break, perish	முரி, முறி
B 21	132	𑌽	ala, alai	240	wave, commotion	அல, அலை
B 22a	134	𑌾	peru, pār	4411	big, large	பெரு, பேர்-
B 22b	204	𑌿	meruku, mēruve	5074, 5094	shining, pyramid	மெருகு, மேரு
B 22c	205	𑍀	nal-kompu, nāmpu	2115, 3649	good clever, sprout of millet	நால்கொம்பு, நாம்பு
B 22d	261	𑍁	kō	2177, 2178	mountain, gentry	கோ, கோட்டை
B 22e	201	𑍂	vāyil, vāyal, vācal	5354	doorway, entrance	வாயில், வாசல்
B 22f	244	𑍃	aṛu, ārru, aṛai, araṇ	317, 407, 322, 201	strong, dwellment, camp, room, castle	அறு, ஆறு, அறை, அரண்
B 22g	242	𑍄	māṭi, māḷikai, māṭam	4796a	mansion, terrace, hall	மாடி, மாளிகை, மாடம்
B 22h	197	𑍅	mē, mēṭu, mettai	5086, 5058, 5069	superior, excellence, top, terrace	மேல், மெத்தை
B 22i	202	𑍆	mēṭtu, mēḍu, metta	5058, 5069	height, eminence, hillock, upper storey, storied	மேல், மேன்மை, மேட்டு, மேடு,

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
					house	மெத்த
B 23	245	𑌕	taṭṭi, taṭṭu, taṭṭān	3036, 3039	cloth, wooden frame, hammer, tap	தட்டி, தட்டு, தட்டான்
B 24	155	𑌖	ampi	177	boat, raft, ship	அம்பி
B 25	211	𑌗	anuppu (ampu), aṇpu	329 (178), 330	send, love	அனுப்பு, அன்பு
B 26	83	𑌘	<u>paru, pariyan,</u> <u>parumam,</u> <u>parumal,</u> <u>parimaram,</u> <u>paruntu</u>	<u>3972, 3977,</u> <u>3979</u>	<u>big, greatness,</u> <u>shipyard,</u> <u>kite/vulture</u>	<u>பரு, பரியன்,</u> <u>பருமம், பருமல்,</u> <u>பரிமரம், பருந்து</u>
B 27a	50	𑌙	aṭu, āṭu	78, 79, 347, 5152	be fit, join together, dynamic, enjoy, play, dance, goat	அடு, ஆடு
B 27b	184	𑌚	ampalam, aṭaikkaḷam	173, 79	village assembly, storage, deposit	அம்பலம், அடைக்கலம்
B 28	47	𑌛	araṇ, araṇa, araṇai	201, 203, 204	fortress, gift, squink	அரண், அரண, அரணை
B 29a	49	𑌜	kuṛumpu, kuḷampu	1844, 1829	chieftain (kuṛumba tribe)	குறும்பு, குளம்பு
B 29b	51	𑌝	māru, mārru, mārrī, māran, cira-konṭai-māran-kuṛumpu	4834	barter, strong leader	மாறன், சிற-கொண்டை-மாறன்-குறும்பன்
B 29c	302	𑌞	mārral, māru-koḷ	4834	exchange	மாற்றல், மாறுகொள்
B 29d	129	𑌟	kōl, koḷ	2237, 2151	stick, seize, acquire	கோல், கொள்
B 30	127	𑌠	alaku, alanku, aṛagu	239, 240, 246, 255	beak, beauty, grains of paddy	அலகு, அழகு
B 30	180	𑌡	koṭṭu, koṭṭam	2063, 2064, 2066	pour, sting	கொட்டு (தேன்), கொட்டம்
B 31	249	𑌢	māṭṭu	4801, 4802	fasten, put in, fasten, hook, kindle, fire	மாட்டு
B 32	325	𑌣	ila	497	leaf	இல
B 33	54	𑌤	pu	4345	flower, insect, flourish, bloom, create	பூ (பூச்சி)
B 34	240	𑌥	cil	1577	small	சில்

M77 Base	M77 Sign	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
B 35	257		cutti, cuttiyal	2668	small hammer	சுத்தி, சுத்தியல்
B 36	192		palli	4018	hamlet, herdsman's village	பள்ளி
B 37a	190		toṭṭi, pālaiyam	3485, 4117	fence, army camp, village surrounded by hillocks	பாளையம்
B 37b	189		toṭṭi, tōṭṭi, ṭōṭal, ṭōṛnā	3485, 3547	fence, rake	தொட்டி, தோட்டி, தோடல், தோர்னா
B 38a	76		cē, cēval	1931, 2818	red, bronze, cock	சே, செம்மை, சேவல்,
B 38b	?		cē, cēviyan	1977	red, ear, red-eared hare	சே, செவி, செவியன்

Syllabic development

We outline from top to bottom how the syllabary is slowly developed from simple to complex glyphs. Happy journey!

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
1		B8a	an	131, 132	person	அன்
		B8a+B8a	an(n)-an	131, 132	brother	அண்ணன்
2		B1+B8a+B1	kāvalan	1417, 1416	security guard	காவலன்
25		B8a.B1	mutalvan	4950	chief	முதல்வன்
26		B4.B1a.B8a	nal-mutalvan	-	good chief	நல்முதல்வன்
3		B8a.B1a	aṇṇal, āl	110, 399	great man, servant, slave, soldier, messenger	அண்ணல், ஆள்
4		(B10.B1a).B8a	nāṭaṇ, nāṭṭān	3638	ruler, country man	நாட்டன், நாட்டான்
5		B10.B8a.B5	nāṇmai (nāṭaṇ-ai)	3639	relationship	நாண்மை
6		B1c.B8a	cutṭi-aṇ	2656, 2655	intelligent person	சுட்டியன்

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
7	𐤀	B1c.B8a	valiaṇ, vallavaṇ, vallāṇ, vallāḷaṇ	5276	strong, skilled man	வலியன், வல்லவன், வல்லான், வல்லாளன்
18	𐤁	B1c*.B8a	valiyaṇ, vallavaṇ, vallāṇ, vallāḷaṇ	5276	strong, skilled man	வலியன், வல்லவன், வல்லான், வல்லாளன்
162	𐤂	B9	vēl, vėl	5545, 5536	chief, spear, trident	வேல்
8	𐤃	B9.B8a	vēlan, vēṭan	5545, 5368, 5527	chief, lance fighter, hunter	வேலன், வேடன்
21	𐤄	B9.B8a	vēlan, vēṭan	5545, 5368, 5527	chief, lance fighter, hunter	வேலன், வேடன்
176	𐤅	B5.B1a	vanjī, anjih, añcal	5265, 56, 54	paddy, rice, to take on shoulder, resting place	வஞ்சி, அஞ்சி, அஞ்சல்
19	𐤆	(B5.B1a).B8a	añcalan	56, 54	transport worker	அஞ்சலன்
20	𐤇	(B5.B1a).(B8a.B1a)	añcalāl	56, 54	transport worker	அஞ்சலான்
21	𐤈	B9.B8a	vēlan, vēṭan	5545, 5368, 5527	chief, lance fighter, hunter	வேலன், வேடன்
22	𐤉	B3.B8a	munnavan	5020	the first one	முன்னவன்
23	𐤊	(B3.B1).B8a	mutalvan	4950	chief	முதல்வன்
24	𐤋	(B3.B1) ² .B8a	mutal-mutalvan	4950	first chief	முதல்-முதல்வன்
38	𐤌	(B5.B1a).(B1b.B8a)	añcal-aṭiyan	56, 54	transport worker, dancer/entertainer?	அஞ்சலான், வஞ்சியன்
9	𐤍	B11b.(B9.B8a)	valai-vēlan, valaiyan	5288	animal trapper	வலையன்
12	𐤎	B8b	uṛavan	688	farmer	உழவன்
13	𐤏	B8b.B1a	uṛavāl	688	farm worker	உழவான்
14	𐤐	B22a.B8b	pēr-uṛavan	688	big farmer	பேர் உழவன்
15	𐤑	B8b.(B13.B2)	uṛavūr	688	working, farming town	உழவூர்
27	𐤒	B11a.B8a	valaiyan	5288	trapper, fisherman	வலையன்
35	𐤓	(B13.B2).B8a	uṛavan	688	farmer	உழவன்
37	𐤔	B11a*.B8a	valaiyan	5288	trapper, fisherman	வலையன்
39	𐤕	B1c.B8a	aṇṇal	110	great man, chief	அண்ணல்
41	𐤖	B22a*.B8a	kīrān, ciṛuvaṇ	1621, 1594	poor, boy	கீழான், சிறுவன்

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
42	𑌕	(B15.(B1) ²).B8a	pallan, pallavan	3986a	mahout	பல்ல(வ)ன்
43	𑌖	B1b.B8a	aṭiyavan, aṭiyān, aṭiyōn, mutalvan	72, 4951	slave, chief	அடியன், முதல்வன்
54	𑌗	B33	pū	4345	flower, insect, flourish, bloom, create	பூ (பூச்சி)
55	𑌘	B33.B1a	pol	4550	flowering, flourishing, blooming, creating	பொலி, பொலிவு
374	𑌙	B10	nol, -n	3779, 1159b, 3621, 3621a	minute, thin, night, bug	நொ, நொவு, நொசி, நீர் (துளி), (ப)னி, நள், நல்லு
410	𑌚	B10.B10	ñāṇ, nān	2908, 3639	string, me	நாண், நான்
415	𑌛	(B10) ³	nānnan	2908, 3639	twiner	நாணன்
417	𑌜	(B10.B1a) ³	nalnelāl	-	good farmer	நல்நெல்லாளர்
412	𑌝	(B10) ² .B16	nānkuṛu	2906	earthworm	நாண்குழு
186	𑌞	B15	kūru, kuru	1924, 1921, 1782	section/ division/share, to proclaim, brilliant	கூறு
299	(	B11a	iṭa, iṭai	449	hip, left	இட-, இடை
301	(	B11a.B10	iṭayan	450	herder, herdsman	இடையன்
287	)	B11b	vala-, vaḷai	5313, 5314, 5288	bent, trap, right, net	வல, வள, வலை, வளை
288	)	B11b.B1*	valacal	5278	emigration, flight	வலச்சல்
298	))))	B11b+B5	valaicci, valaiyacci	5288	surround, trap, hunter	வளைச்சி, வலையச்சி
293	)	B11b+B10	valaiyan	5288	animal trapper (short form)	வலை வேலன், வலையன்
303	)(	B11b+B11a	iṭa, iṭavai	432, 434	narrow way	இட-, இடவை
187	𑌟	(B11a+B1).B15	kutai-kuru	1714	notch at end of bow	குதைகூரு
312	𑌠	B12	kuṭi, kuṭai	1655, 1660	house, family, lineage, hollow, cavity, penetrate	குடி, குடை
313	𑌡	(B12) ²	kuṭir	1655	house, family	குடிர்
314	𑌢	(B12) ³	kuṭima	1655	house, family	குடிம

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
315		(B12) ⁷	kuṭi-ēru	1655	immigration	குடி ஏறு
316		B15*.B13	kurhu-kuṭi	1785-1655	deer/antelope-shelter	குர்ரு-குடி
317		(B3.B2).B12	mūri-kuṭi	5041-1655	buffalo-shelter, barn	மூரி-குடி
318		B11f.B22a .B12	nāl-vari-peru-kuṭi	1655	cross-way-big-shelter	நால்வழி-பெருங்குடி
395		B3.(B12.B4)	mu-kūṭal	1882	three-way-river-join	முக்கூடல்
328	U	B13	u/ū	651, 761	other, thing, ooze, mortar	உ, உன, உரல், உறி
?	U	B13.B1	uḷ	697, 698	to have, inside	உள், உள்ள
32		B13.B8a	uvan	?	person between two	உவன்
32		(B1.B13).B8a	uḷḷavan	698	rich	உள்ளவன்
330		B13.B3	mū-ū(r)	-	triple-town	மூலு
338		B13.B3	mū-ū(r)	-	triple-town	மூலு
339		B22h.(B13.B3)	mēl-mū-ū(r)	-	up triple-town	மேல் மூலு
332		B13.B5	oy, uy-	984, 645	forward, guide, send (boat), to live	ஓய், உய்
336		B13.B1.B10	uṭaṇ	945	with, consent, immediately	உடன்
337		(B13.B1.B10).B5	uṭantai	945	union, alliance,	உடன்தை
333		B13.B2	ūm	748	swim, wind	ஊம்
334		B22a.B13.B3	per-ūm	945	windy	பெரு-ஊம்
335		B13.B1.B5	ūṭṭam	600	food - birds, animals	ஊட்டம்
342		B13.B2	ūr (ural, urī)	752 (651, 708)	town, village	ஊர் (உரல், உறி)
347		B9.B13	vēlūr	-	hunter's town	வேலூர்
358		B38b.B13	cevūr	-	bronze worker's town	செவ்வூர்
344		(B13.B2).B2	ūr-ar	-	important sign with clitics	ஊரார்
343		(B13.B2).B1	ūr-il	-	important sign with clitics	ஊரில்
32		B13.B8a	uvan	-	youth	யுவன்
34		(B13.B1).B8a	uḷḷavan	697	rich	உள்ளவன்
373	○	B14	pa	3805, 4016, 4124, 3884	sun, pot	பகல், பள்ளம், பாணை, பண்
375	①	B14.B1	pal, pala	3986a	teeth, many	பல், பல

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
386	①	B14.B1*	poli, poḷi	4550, 4560	prosperous, chisel	பொலி, பொளி
379	②	B14.B3	pammu, pollam	3934, 4554	to baste, to yarn, stitch, joining	பம்மல், பொல்லம்
324	③	(B14) ² *	pinnu	4207	entwine, plait, weave	பின்னு
384	④	B14.B1*	pallā	3986a, 1045	elephant	பல்லா (யானை)
391	⑤	B14.B1*	pallā	3986a, 1045	elephant	பல்லா (யானை)
<i>Depicted by the ornamental oval-shaped plate that is fixed on it's forehead</i>						
392	⑥	B4.(B14.B2)	nal-pallar (nalla-palla-iru)	-	good mahout	நல் பல்லர்
393	⑦	(B14.B2).B12	pallar-kuṭi	1655	mahout hamlet	பல்லர்குடி
403	⑧	B14.B2	parai, parru	4031, 4032, 4034	announcement (sale) with a drum beat	பறை, பற்று
407	⑨	B14.B3	pulam, poli, pollam, pollar	4303, 4550, 4551, 4554	arable land, stitching, tailor	புலம், பொலி, பொல்லம், பொல்லர்
406	⑩	(B14.B1) ²	paḷapaḷa	4012	glittering, well-oiled	பளப்பள
404	⑪	B4.(B14.B2)	nal-parai		good announcement	நல்ல பறை
387/389	⑫	B9.B14	pañ-nilam	3837	ploughed land	பண்-நிலம்
387/389	⑬	B14.B3*	pañ-nilam	3837	ploughed land	பண்-நிலம்
254	⑭	B16	paṭi, paṭṭi	3848, 3850, 3868	hamlet, village, settlement, rest, roost, step gradee, rank	படி, பட்டி
216	⑮	B17	ta (tandi, tondi, tavalai)	2946, 3110, 3549	earthen pot	தண்டி, தோண்டி, தவலை/தவளை
217	⑯	B17.B17	toṭal, todū, toṭu	3480, 3482	touch, begin, join, to wear, dress-up	தொடல், தொடு
53	⑰	B17.B10	taṇ, tāvu, talai	3045, 3177, 3103	grace, love, jump, luxuriant, chief	தன், தாவு, தலைவன்
219	⑱	B17.B5	tai	3473	stitch, weave, nail, join	தை
221	⑲	B17.B1	taiyal	3475	beauty, woman	தையல்
222	⑳	B17.B1	taḷ, tadū, toḷ	3123, 3105, 3516	obstruct, stop beat, crush, old,	தள், தொள்

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					ancient	
223	𑌛	(B3.B3).B17	mumuta	4954	grand-parent	மும்முத
229	𑌛	B17.B12c	taṛ, tāṛi	3178	bow down	தாழு, தாழி
36	𑌛	B17.B8a	-tan	-	thy/thine	-தன்
?	𑌛	B14.B10	pān	4068	song, melody	பாண்
396	𑌛	B14.B10.B1	pāṇal	4071	rice-field	பாணல்
31	𑌛	B14.B10.B8a	pāṇan	4068	tamil bard	பாணன், பாடுபவன்
40	𑌛	(B14.B2).B8a	paṛaiyaṇ	4032	drummer	பறையன்
59	𑌛	B18	kaṇ, kanni	1159a, 1166, 1168, 1417, 1483	bamboo raft, trap, trapper	கண், கன்னி
60	𑌛	B4.B18	nalla-kanni	-	good vehicle, good trapper	நல்ல கன்னி
67	𑌛	B19*	kondū, kōnda, gōnde	2053, 2216	bull, with	கொடு (கொண்டு), கோண்டே, கொண்டே, கொண்
72	𑌛	B18.B1*	kōl	2238	boat, raft	கோல்
70	𑌛	B18.B1	kāl	1483	cart	கால்
65	𑌛	B22a.B19	peru-kanni		big boat, big cart	பெருங்கன்னி
75	𑌛	B22a.(B19.B5)	peru-kaṇal	1406	very bright	பெருங்கணல்
69	𑌛	B18.B4	kaṇṇal	1305, 1415	vessel, ship	கண்ணல்
66	𑌛	B4.(B22a.B18)	nal-peru-kanni	-	good big vehicle	நல்பெருங்கன்னி
58	𑌛	B18*	muttu	4959, 4932, 4957	pearl, excellent, praiseworthy	முத்து
78	𑌛	B19	pori, puri, purā, pura, pūr	4286, 4334, 4374, 4603	courage, pride, chicken, pigeon, dove, quail, pheasant	புரி, பொரி, புறா,
77	𑌛	B19.B10	paraṇ-	4020	bird farming, sustainer	பரண்- (பறந்தூர்)
79	𑌛	B1d.(B19.B8a)	cutṭi-paraṇ	2655-4020	crested pheasant	சுட்டி பரண்- (பறந்தூர்)
80	𑌛	B19.B19	paraparaṇ	3949	bird farming, pigeon messenger?	பறப்பரன்
81	(𑌛)	B11b.B19	valai-pori	-	trapping bird	வலைபொரி
319	𑌛	B20	muri, muṛi	4977, 5010, 5008	twist, twine, tender leaf, shoot, sprout,	முரி, முறி

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					break, perish	
134	∧	B22a	peru, pēr	4411	big, large	பெரு, பேர்-
204	△	B22b	meruku, mēruve	5074, 5094	shining, pyramid	மெருகு, மேரு
205	▲	B22c	nal-kompu, nāmpu	2115, 3649	good clever, sprout of millet	நால்கொம்பு, நாம்பு
206	⚑	B3.B22b	mū-mēññal, mū-mēval	5097, 5096	long-lasting plough/desire	மூமேன்னல், மூமேவல்
207	⚑	B4.(B3.B22b)	nal-mū-mēññal, nal-mū-mēval	5097, 5096	good long-lasting plough/desire	நல்மூமேன்னல், நல்மூமேவல்
209	⚑	B22b*.B1	mēval	5096	join, unite	மேவல்
210	⚑	B22b.B1	mēyccal	5093	grazing, pasture	மேய்ச்சல்
261	◇	B22d	kō	2177, 2178	mountain, gentry	கோ, கோட்டை
Origin of the word “kō” could be the Gond people (gōnde, DED 2216) of the mountains, reinforced by the western practice of having kings in Sumeria						
30	⚑	B22d.B8a	kōvan		herder, herdsman, gentry	கோவன்
Cattle class that eventually becomes the ruling gentry						
267	◇	B22d.B22d*	kōṭṭa, kōṭu	2207, 2053, 2203, 2200	gift, munificence, fort, gentry (west wind, western practice of having kings in Sumeria), horn	கொட, கோட்ட, கொடு, கொம்பன்
272	⚑	B22d.B5	kōṭai, koṭai	2207, 2049	fort, gift	கோட்டை
271	⚑	B22d.B3	kōṭṭam	2058	cattle-shed	கோட்டம்
277	⚑	B22d.B1	kōṭṭāl	-	fort guard	கோட்டான்
201	⚑	B22e	vāyil, vāyal, vācal	5354	doorway, entrance	வாயில், வாசல்
244	⚑	B22f	aṛu, āṛru, aṛai, araṇ	317, 407, 322, 201	strong, dwellment, camp, room, castle	அறு ஆறு அறை, அரண்
242	⚑	B22g	māṭi, māḷikai, māṭam	4796a	mansion, terrace, hall	மாடி, மாளிகை, மாடம்
243	⚑	B22g.B13	māṭu	4798	ox	மாடு
402	⚑	(B10-B4).B1*	nāṭu	3638	province, country (as a contrast to forest)	நாடு

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
245		B23	taṭṭi, taṭṭu, taṭṭān	3036, 3039	cloth, wooden frame, hammer, tap	தட்டி, தட்டு, தட்டான்
246		B23.B1	taṭṭiyal	3036	smithey	தட்டியல்
296		B11c	vaṛi	5297	way	வழி
149		B11d	nālvaṛi	5297	cross-road	நால்வழி
297		B6.B11c	aruvaṛi	5297	six-way crossing	அறுவழி, ஆறுவழி
135		B22a.B11c	peruvaṛi	5297	big way	பெருவழி
136		B5.B22a.B11c	aim perumvaṛi	5297	five big way	ஐம் பெருவழி
153		B22a.B1	poruḷ, poruḷi, poraḷ	4544	rich, wealthy, high position, handsome	பொருள், பொருளி, பொரள்
155		B24	ampi	177	boat, raft, ship	அம்பி
156		B12b.B24.B12a	iṭa-ampi	432, 177	furrowing boat	இடஅம்பி
211		B25	anuppu (ampu), aṇpu	329 (178), 330	send, love	அனுப்பு, அன்பு
212		B24*.B25	mitavai (odai) anuppu	4841	send boat	மிதவை (ஓடை) அனுப்பு
213		(B25.B24)*	varu-ampi	5270, 177	receive boat	வரு அம்பி
83		B26	<u>paru,</u> <u>pariyan,</u> <u>parumam,</u> <u>parumal,</u> <u>parimaram,</u> <u>paruntu</u>	<u>3972, 3977,</u> <u>3979</u>	<u>big, greatness,</u> <u>shipyard,</u> <u>kite/vulture</u>	<u>பரு, பரியன்,</u> <u>பருமம், பருமல்,</u> <u>பரிமரம், பருந்து</u>
50		B27a	aṭu, āṭu	78, 79, 347, 5152	be fit, join together, dynamic, enjoy, play, dance, goat	அடு, ஆடு
184		B27b	ampalam, aṭaikkaḷam	173, 79	village assembly, storage, deposit	அம்பலம், அடைக்கலம்
124		B2b	ēr	2815	plough	ஏர்
125		B2c	ēru, eṛu	916, 863	climb, mount, full, strong	ஏறு, எறு
126		B2d	viri, vilaku	5411, 5423	spread, expand, blossom, separated	விரி, விலகு
161		B2e	nēr, nil	5423	diverge	விலகு
137		B2x	cēri	2007	village street,	சேரி

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					assemblage, hamlet	
138	𐏃	B22a.B2x	perum-cēri	2007	big assemblage	பெரும் சேரி
139	𐏄	B22i.B2x	mēl-cēri	2007	high assemblage	மேல் சேரி
140	𐏅	(B4.B2).B2x	nal-iru-cēri	-	good big assemblage	நல்லிருச்சேரி
141	𐏆	B2x.B11e	cēri-vaṛi	-	road to assemblage	சேரிவழி
142	𐏇	B22i.B2x.B11e	mēl-cēri-vaṛi	-	road to high assemblage	மேல்சேரிவழி
143	𐏈	(B4.B2).(B2x.B11e)	nal-iru-cēri-vaṛi	-	road to good big assemblage	நல்லிருச்சேரிவழி
144	𐏉	B11b.B2x.B11e.B11a	iṭtai-cēri-vaṛi	-	road to herder assemblage	இடைச்சேரிவழி
145	𐏊	(B2x.B11e).(B5.B1)	cēri-vaṛi-vanjih	-	road to assemblage resting place	சேரிவழிவஞ்சி
146	𐏋	B2x.B10	nān-cēri	-	thread maker assemblage	நாண்சேரி
147	𐏌	B2x.B10	nān-cēri?	-	thread maker assemblage	நாண்சேரி?
158	𐏍	B2x.B1	nēr-cēri	2007	just assembly	நேர்-சேரி
159	𐏎	B22a.(B2x.B10)	perum-cēral	2007	great assemblage	பெரும் சேரல்
160	𐏏	(B2x.B10).(B10-B4.B1*)	cēral-nāṭu	2007	country assembly	சேரல் நாடு
47	𐏐	B28	araṇ, araṇa, araṇai	201, 203, 204	fortress, gift, squink	அரண், அரண, அரணை
48	𐏑	B4.B28	nal-araṇ, araṇ-nal-, ara-nal-	-	good defence, good fort, good gift	நல் அரண், அரநல்-, அறநல்-
48-1187	𐏒	B28.B3	aṛam	311	virtue, moral duty	அறம்
113	𐏓	B11a.(B4.B3).B11b	viḷai-ñālam	5437, 2913	fertile land	விளை நாலம்
415	𐏔	(B10.B1) ³	mū-pala	7-	important many	முப்பல
?	𐏕	B4.B1	nal-inai, nāl-inai	-	good joining, joining four	நல்லிணை, நாலிணை
49	𐏖	B29a	kuṛumpu, kuḷampu	1844, 1829	chieftain (kuṛumba tribe)	குறும்பு, குளம்பு
51	𐏗	B29b	māru, mārru, māṛri, māṛan, cira-konṭai-	4834	barter, strong leader	மாறன், சிற-கொண்டை-மாறன்-குறும்பன்

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
			māran- kurumpu			
302	ᳵ	B29c	mārral, māru-koḷ	4834	exchange	மாற்றல், மாறுகொள்
129	ᳵ	B29d	koḷ	2151	seize, acquire	கொள்
130	ᳶ	B29d.B1	koḷal	2151	exchange, buy/sell	கொள்ளல், கொள்முதல்
148	᳷	B2x.(B29d.B1)	cērukoḷal	5297, 2151	exchange together	சேர்ந்துகொள்ளல்
237	᳸	B1b	mutal	4951	base, foot, stump	முதல்
238	᳹	B1b.B11e	mutal-vaṛi	4951	eminent way	முதல்வழி
239	ᳺ	B1b.(B34.B2)	mutal-cira	4951, 2589	first eminent	முதல் சிற
304	᳻	B11c	vil, viḷ	5422, 5421, 5432, 5433	bow, call out, sell	வில்
305	᳼	B11c.B5	viḷai	5437	productive, mature	விளை
127	᳽	B30	alaku, alanku, aṛagu	239, 240, 246, 255	beak, beauty, grains of paddy	அலகு, அழகு
306	᳾	B30.(B11c.B3)	aṛaku-ṽilam	-	good home	அழகு ஷிஇல்லம்
307	᳿	B11c.B1	viḷampu	5433, 5434	proclaim openly, serve food	விளம்பு
17	ᳺ	B1c.B8a	villavaṇ	5422	archer	வில்லவன்
28	᳻	(B11c.B1c).B8a	viḷampan	5434	one who superintends the distribution	விளம்பன்
29	᳼	(B11c.B1c).B8a. (B11c.B1c)	viḷamp.an.vi ḷampu	5434	one who superintends the distribution	விளம்பன்விளம்பு
310	᳾	B11c.B11c*	vila-vila	5424	tremble with fear	விலவில
397	᳿	B10.B1	aṇi, aṇiyal, maṇi-	116, 4672	jewel, pearl necklace	அணி, அணியல், மணி, முத்து மாலை
398	᳾	B22a.(B10.B1)	peru- aṇi(yal)	116	big pearl necklace	பெரு அணி
377	᳾	B4.(B10.B1). (B14.B1)	nal-aṇi-pala	-	many good pearl necklaces	நல் அணி பல
233	᳾	B3b	mumalai	-	three mountain range	மும்மலை
235	᳾	B3b.B9	mumalai-vēl	-	three mountain hunter	மும்மலை வேல்
180	᳾	B30	koṭṭu,	2063, 2064,	pour, sting	கொட்டு (தேன்),

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
			koṭṭam	2066		கொட்டம்
181	𑌕	B30	koṭṭu	2063, 2064	pour, sting	கொட்டு
169	𑌖	B4*.B3	nilam	3676	land, ricefield	நிலம்
171	𑌗	B4*.B5	nilai	3675	firm, stable	நிலை
173	𑌘	B2.(B4*.B5)	irunilai	3675	very firm, stable	இருநிலை
174	𑌙	B2.(B4*.B3)	iru-nilam	481, 3676	great/vast land	இருநிலம்
88	𑌚	B4.B2	nal-iru	3610, 480	fine life	நல்லிரு
176	𑌛	B5.B1	vanjī, anjih, añcal	5265, 56, 54	paddy, rice, to take on shoulder, resting place	வஞ்சி, அஞ்சி, அஞ்சல்
166	𑌜	B9.(B5.B1)	vēl-vanjī	-	hunter's lair	வேல்வஞ்சி
167	𑌝	B9.B2	vēḷir	5545	chief	வேளிர்
168	𑌞	B9.B7	vevvēru	5548	several	வெவ்வேறு
170	𑌟	B4.(B10-B4.B1*)	nal-nāṭu	3638	good country	நல்நாடு
249	𑌠	B31	māṭṭu	4801, 4802	fasten, put in, fasten, hook, kindle, fire	மாட்டு
253	𑌡	B31.B1	māṭṭal	4802	necklace	மாட்டல்
252	𑌢	B31.B3	māṛram (māṭṭu + mū)	4834	exchange, barter	மாற்றம்
182	𑌣	B12a.B2, B12a.B11e.B2	iṭaiyar, iṭa-vaṛi-er	450	herder, guide	இடையர், இடவழியர்
178	𑌤	B*.B3	kalappai, kalam	1304	plough, vessel, ship	கலப்பை, கலம்
323	𑌥	B32*	il, ila, iḷa	494, 497	non-existence, leaf	இல்
325	𑌦	B32	ilaiāl, iḷaiāl	496, 513	leaf	இல
326	𑌧	B32.B5	aracu	201, 202	Government, Pipal leaf,	அரசு
327	𑌨	B32. B11e.B8a	cira-konṭai-aracu	201	excellent expert ruler	சிற-கொண்டை-அரசு
76	𑌩	B38a	cē, cēval	1931, 2818	red, bronze, cock	சே, செம்மை, சேவல்
311	𑌪	B11d	yār, eṇil	5156	harp, music, beauty	யாழ், எழில், இசை
400	𑌫	B10.B1.B10	nuṛan	3714, 3715	penetrate, stitch	நுழ்-, நுழன், நுழம்பு, நுளம்பு
219	𑌬	B17.B5	tai (ta + kaccai)	3473	sew, stitch	தை
214	𑌭	B2.B17	irutai	481, 3473	strong stitch,	இருதை

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
					good tailor	
?	◀	B34*	cī, cīpu, cil, calli	2599, 2622, 1577, 2382	cleanse, wooden peg, splinter	சீ, சிப்பு, சில்
240	◻	B37	cil	1577	small	சில்
241	◈	B2.B37	cīra	2589	eminent, illustrious	சிற-
381	◉	(B37.B2).B14	cīrappu	2589	eminent, illustrious	சிறப்பு
256	⌘	B1e.(B37.B2)	nērcīra	3772	just and eminent	நேர்சிற
266	⌚	(B4.(B37.B2)).B22d	nērcīra-kō	2177	just and eminent leader	நேர்சிற கோ
215	⌚	B17*.B2.B18	cīrantōr, cīruttai	2589, 2590	great, illustrious, panther, leopard	சிறந்தோர், சிறுத்த, சிறுத்தை
258	⌚	B34.B2.B5	cīrmai	2624	excellence, greatness	சீர்மை
257	⌚	B35	cutti, cuttiyal	2668	small hammer	சுத்தி, சுத்தியல்
259	⌚	B35	cutti, cuttiyal	2668	small hammer	சுத்தி, சுத்தியல்
192	⌚	B36	palli	4018	hamlet, herdsman's village	பள்ளி
193	⌚	(B22a.B3).B36	perum-puli	4307, 4411	big tiger	பெரும்புலி
321	⌚	B10.B10	ñāṇ	2908	marriage string, necklace	நாண்
322	⌚	(B10) ² .B1*	nēññil	2907	plogh-shaft	நென்னில்
367	⌚	(B10) ³	nānan	2908	yarn maker	நாணன்
82	⌚	B?.B15	tarupu	3142, 3169	to join together, amass (wealth)	தறுப்பு (தாரா - வாத்து)
247	⌚	(B34.B1) ⁴	ciḷ-eṇal, ciḷu-ciḷ-eṇal	2588	noisy, bubbly, rainy	சிள்-எணல், சிளு-சிள்-எணல்
248	⌚	(B34.B1) ⁴ .B1	ciḷ-eṇal, ciḷu-ciḷ-eṇal	2588	noisy, bubbly, rainy	சிள்-எணல், சிளு-சிள்-எணல்
341	⌚	B13.B2	uru, uru(ku)	689, 659, 661	harrow, ship, tender, melt (as the heart), kind, glow with love	உழு, உரு(க்கு)

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
177	丰	B4.B1	nal-mutal, nalāl	-	good chief, good worker, hard worker	நல்முதல்-, நல்லாள்
409	𐑖	(B10) ² .B1e	nan-nil	3588	good standing	நன்னில்
365	𐑚	B2g	viri	5411	spread, expand, blossom	விரி
190	𐑢	B37a	pālaiyam	4117	army camp, village surrounded by hillocks	பாளையம்
189	𐑣	B37b	toṭṭi, tōṭṭi, ṭōṭal, ṭōṭnā	3485, 3547	fence, rake	தொட்டி, தோட்டி, தோடல், தோர்னா
191	𐑤	B37b.B1	toṭṭil	3486	cradle	தொட்டில்
197	𐑥	B22h	mē, mēṭu, mettai	5086, 5058, 5069	top, terrace	மேல், மெத்தை
198	𐑦	B22h.B3	mē-mū	5086	higher maturity	மேமூ
199	𐑧	B22h.B9	mē-vēl	5086	excellent hunter	மேவேல்
200	𐑨	B4.B22h	nal-mēl	5086	good excellence	நல்மே
202	𐑩	B22i	mēṭṭu, mēḍu, metta	5058, 5069	height, eminence, hillock, upper storey, storied house	மேட்டு, மேடு, மெத்த
203	𐑪	B22i*.B22i	mēl-mēṭṭu, mēl-mēḍu, mēl-metta	5058, 5069	height, eminence, hillock, upper storey, storied house	மேல்மேட்டு, மேல்மேடு, மேல்மெத்த
195	𐑫	B22h*.B22a.B1a	mēl-per-ul	5086	superior	மேல்பொருள்
196	𐑬	B22h*.B22h*.B22a.B1a	mēl-mēl-per-ul	5086	excellent	மேன்மேல்பொருள்
194	𐑭	B3a.B2a.B22h.B22a.B1a	mū-iru-mēl-per-ul	5086	the mighty big one	மூவிரு மேல்பொருள்
188	𐑮	B22i.B4	mett-eṇal, mell-eṇal	5070, 5078	gentle, soft	பெத்தெனல்
366	𐑯	B13.B1.B1	utaḷ	610	goat	உதல்
131	𐑰	B22i*.B41	mēl-ala	240	highly active	மேல்அல, மேல்அலை
132	𐑱	B21	ala, alai	240	wave, commotion	அல, அலை
133	𐑲	B2.B21	iru-ala	240	big-wave, big-commotion	இருஅல, இருஅலை

M77 Sign	Glyph	Agglutination	Syllable	DED	Description	Tamil
45		B13.B2 (ideographic)	ūr	749	crawl, creep	ஊர்
46		B13.B2.B3 (ideographic)	urumu, urum	718	growl, grunt, roar, thunder	உறுமு, உறும்

Signs and affixes

Just to give a flavor of the decipherment here we group few signs under base/affix geometry. In some cases there could be more than one affix.

Sign ○

Affix Base						⌥	○	◊	○	⌥○	-
○	⊙	⊢	⊣	⊤	⊥	⊦	⊧	⊨	⊩	⊪	⊫
pa (pakal)	pal	para	pammu	nal-para	pallā	vēl-appa	pān	ciṛappu	pānal	pān-an	nal-pallar
ப (பகல்)	பல்	பற	பம்மு	நல்பற	பல்லா	வேலப்பா	பான்	சிறப்பு	பானல்	பானன்	நல்பல்லர்

Sign U

Affix Base					○	○	⌥	-	⌥ ⌥ ⌥
U	⊢	⊣	⊤	⊥	⊦	⊧	⊨	⊩	⊪
ū (ural)	uḷ	ūr	mūr	vai	uṭaṇ	uṭai	vēlūr	chevūr	vēl-aṇi-nuṇan-ūr
ஊ (உரல்)	உள்	ஊர்	மூர்	வை	உடன்	உடை	வேலூர்	செவ்வூர்	வேலணிநுழனூர்

Sign ✕

Affix Base		○			⌥		⌥	-	⌥
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ta (tandi)	taḷ	tan	tai	irutai	ciṛuttai	mumutai	tāri	todu, toṭu	tan
த (தண்டி)	தள்	தன்	தை	இருதை	சிறுத்தை	மும்முதை	தாழி	தொடு	தன்

Sign ✎

Affix Base			^	^		
✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
ka (kanni)	kāl	kōl	peru-kanni	peru-kanai	kōnda, gōnde	kalam
க (கன்னி)	கால்	கோல்	பெருங்கன்னி	பெருங்கணை	கொண்ட, கோண்டே	கலம்

Sign ✎

Affix Base			-	✎	-	^		-
✎	✎	✎✎	✎	✎	✎	✎	✎	✎
an	āl	aṇṇan	kāvalan	naṭṭan	uṇṇavan	kīṇān	mutalvan	nal-mutalvan
அன்	ஆள்	அண்ணன்	காவலன்	நாட்டான்	உழவன்	கீழன்	முதல்வன்	நல்முதல்வன்

Sign ✎

Affix Base	✎			✎	☐	☐	☐
✎	✎	☐	☐	✎	☐	☐	☐
kō	kōṭṭa, kōṭu	kōṭai	kōṭṭam	nāl-vaṇi- kōṭai	nērciṇa-kō	pallar-kōṭṭa	kōṭai-vaṇi
கோ	கோட்ட, கொட்டு	கோட்டை	கோட்டம்	நல்வழி- கோட்டை	நேர்சிற-கோ	பல்லர் கோட்டை	கோட்டை வழி

Sign ✎

Affix Base		✎		☐		☐	^	* ^
✎	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
mēl	mēl	mēl- mēl	mē-mū	mē-vēl	māṭi	māṭu	mēl-poruḷ	mū-iru-mēl- poruḷ
மேல்	மேல்	மேல் மேல்	மேல்மூ	மே- வேல்	மாடி	மாடு	மேல்-பொருள்	மூஇருமேல் பொருள்

Sign ௦

Affix Base									≡
௦	௦	௦	௦	௦	௦	௦	௦	௦	௦
-n	nāṭu	aṇiyal, maṇi	nullāṇ, nurān	ñāṇ	nan	nannu, nannan	nalnelāl	nan-mutal	nāṅkuṟu
ன்	நாடு	அணியல், மணி	நுளாண், நுழன், நுழம்பு	நாண்	-னன்	நன்னு, நன்னன்	நல்நெல்லாள்	நன்முதல்	நன்குழு

Sign)

Affix Base	180°	௦	180°	- 180°	270°	
)	(	)	(	)(	U	))
valai	iṭai	valaiyan	iṭaiyan	iṭa	ū	iru-valai
வலை	இடை	வலையன்	இடையன்	இட	ஊ	இருவிளை

Sign ி

Affix Base				⊗	∧ * ✕	
ி	ி	ி	ி	ி	ி	ி
kuṭi	iru-kuṭi	mū-kuṭi	kuṭi-ēru	pallar-kuṭi	peru-kuṭi- nāl.vaṟi	muri-kuṭi
குடி	இரு-குடி	முக்குடி	குடி-ஏறு	பல்லர்குடி	பல்லர்குடி	முரிகுடி

Sign ||

Affix Base						
	∧	Y	∧	∧	∨	X
iru	ēr	nēr, nil	viri, vilaku	ēru	virial	cēri
இரு	ஏர்	நேர், நில்	விரி, விலகு	ஏறு	விரியல்	சேரி

Sign X

Affix Base						
X	𐤁	𐤂	𐤃	𐤄	𐤅	𐤆
cēri	peru-cēri	mēl-cēri	nal-iru-cēri	cēri-vaṛi	iṭai-cēri-vaṛi	nan-cēri
சேரி	பெருசேரி	மேல்சேரி	நல்இருசேரி	சேரிவழி	இடைசேரி வழி	நன்சேரி

Logo-synonyms

M77 Signs	Glyphs	Syllable	DEDR	Description	Tamil
37, 27, 293	𐤁, 𐤂, 𐤃	valaiyan	5288	trapper	வலையன்
230, 233, 89	𐤄, 𐤅, 𐤆*	mūmalai	-	tripple mountain	மூமலை
*345	𐤇, 𐤈, 𐤉	mūmalai	-	tripple mountain town	மூமலையூர்
87, 124, 125	𐤊, 𐤋, 𐤌	iru, ēr, eru	481, 2815, 863	vast, plough, full/complete	இரு, ஏர், எறு

* - sometimes used as a short form of mūmalai in mūmalai-ūr.

Common phrases

Here we list multiple logos (mostly pairs and triplets) that commonly occur together in IVC. We also list a few non-agglutinative entangled glyphs which we try to describe them as complex mixed states.

M77 Signs	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
321-336	𐤁𐤂	uṭaṇ-ñāṇ	2908	marriage	உடன் நாண் (உடன்தை)
	<i>Sign-336 𐤂 also has ideographic mortar & pestle marriage association as well</i>				
176-321-336	𐤁𐤂𐤃	uṭaṇ-ñāṇ-anjih	2908	marriage hall	உடன் நாண் அஞ்சி
148	𐤄 = X + √	marukoḷal, cērkoḷal	5297, 2151	barter, exchange, buy/sell	மாறுகொளல், சேர்ந்துகொளல்
12-124	𐤊𐤌	ēr-vuṛavan	-	farmer	ஏர் உழவன்
169-124	𐤊𐤍	ēr-nilam	-	farm land	ஏர் நிலம்
113	(𐤊𐤌)	viḷai-nallam	5437-3613	cultivable rich soil	விளை நல்லம்

M77 Signs	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
130-51	√	maṛu-koḷal, cira-koṇtai-māran-kuṛumpu-koḷal	-	barter	மாற்று கொளல், சிற-கொண்டை-மாறன்-குறும்பன் கொளல்
402-267	◇	koṭa-nāṭu	-	herder country	கொட நாடு
402-293	◇	valaiyan-nāṭu	-	trapper's country	வலையன் நாடு
402-76	◇	cē-nāṭu	-	red country, bronze country	சே நாடு
67-65	✕	peru-kanni-kondu	-	with big vehicle	பெருங்கன்னி கொண்டு
70-67	✕	konda-kal	-	bullock cart	கொண்டா கல், கோண்ட கல், மாட்டு வண்டி
70-67-65	✕✕	peru-konda-kal	-	big bullock cart	பெரு கோண்ட கல், பெரு மாட்டு வண்டி
176-307-379	ℙ	pammū-vilambu-anji	-	bow stringer's resting place	பம்மு வில்லம்பு அஞ்சி
402-379-319	◇	muri-pammū-nadu	-	yarn twisting country	முறபம்மு நாடு
342-379-398	ℙ	perum.aṇi-pammū-ūr	-	big necklace maker's town	பெரும் அணி பம்மூர்
372 = 342+400+397+162	ℙ = ℙ	vel-aṇi-nuṛan-ūr	-	town with hunters, pearl and cloth workers	வேல்திரள்நுழனூர்
194 = 342+86+134+197+87+89	ℙ = ^ ∩	mū-iru-mēl-per-ul-ūr	-	the mighty mēl-perul town	மூவிருமேல்பொருளூர்
96-409		nannilai (nannu-nil-ai)	3588	amiable	நன்னிலை
94-409		nanniral (nannu-niral)	3672, 3673	make orderly	நன்னிரல்
99-350	==	vellālar	5507	agriculturalist	வெள்ளாளர்
315-108		aṛu-kuṭi-ēru		river flooding houses	ஆறு குடிஏறு
87-89		muṛa	5015	custom	முற, முறை
319-101	ℙ	mutal-mutal-	5010	first initial	முதல் முதல் முறி

M77 Signs	Glyph	Syllable	DEDR	Description	Tamil
		muri		tender leaf	
342-403-103	𐏃 𐏄 𐏅	īral-para-ūr	553	grief (death) messenger town	ஈறல் பறையூர்
328-222	𐏆 𐏇	tāḍu, tallu	3156, 3105	butt with horns, gore, crush, beat	தாடு, தல்லு
267-243	𐏈 𐏉	māṭu-kōṭṭa	-	bison fort, buffalo fort	மாட்டு கோட்ட